涧西一拖(洛阳)柴油机有限公司“2·11”一般机械伤害事故调查报告

（网上公示稿）

2026年2月11日10时36分，一拖(洛阳)柴油机有限公司装配车间二线内装班齿轮室安全工作站发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约143万元。

依据有关法律法规，涧西区成立了由相关区领导任组长，区应急管理局、涧西公安分局、区工信局、区工会、长安路街道办事处等单位负责同志组成的涧西一拖（洛阳）柴油机有限公司“2·11”一般机械伤害事故调查组(以下简称调查组)，同时聘请相关行业领域专家参与事故调查，并邀请涧西区纪委监委参加。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、人员问询、现场试验、专家分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，判定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，涧西一拖(洛阳)柴油机有限公司“2·11”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故单位概况

1.事故发生单位

一拖（洛阳）柴油机有限公司（以下简称柴油机公司），成立于1993年12月，为第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖公司）控股子公司，企业类型为有限责任公司（外商投资、非独资），地址位于洛阳市涧西区建设路154号院，注册资本一千六百万美元，法定代表人游某（总经理，因病长休），副总经理肖某赛主持工作。公司占地面积13.6万平方米，现有员工1030人。主要经营范围包括：通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），专用设备修理，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，环境保护专用设备销售，环境保护专用设备制造，新兴能源技术研发，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。

2.事故相关单位

（1）第一拖拉机股份有限公司

第一拖拉机股份有限公司（柴油机公司控股股东，以下简称一拖公司），成立于1998年12月，是由中国一拖集团在对拖拉机相关的业务、资产、负债人重组后进行股份制改造，依法设立的

股份有限公司，并分别在港交所和上交所上市，注册地址为洛阳市涧西区建设路154号，法定代表人：赵某林，经营范围：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；机械设备研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；发电机及发电机组制造、销售；黑色金属铸造等。

（2）上海天永智能装备股份有限公司

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称天永公司)，为全球自动化领域领先供应商，成立于1996年7月，2018年1月在上海证券交易所上市(证券代码：603895)，注册地址为上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，法定代表人：荣某林(实际控制人)，主要经营范围：智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售，主要产品是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备。

（二）涉事设备情况

事故发生于柴油机公司装配车间西北角装配二线（YTN3装配线）内装班齿轮室安装工作站。YTN3装配线由齿轮室分装线、活连分装线、缸盖分装线、内装线、外装线组成。该装配流水线由天永公司承建，于2023年1月建成并投入试运行。

该流水线上的齿轮室安装工作站配备有2台（套）机器人及附属装置，其中东侧机器人用于柴油机齿轮室与缸体结合面涂胶及齿轮室总成自动安装，西侧机器人主要承担齿轮室螺栓上料

及紧固等工作。涉事设备为西侧机器人（库卡工业机器人，型号为 KR210 R2700-2/FLR）（图 1）。



图 1 涉事机器人

（三）事故现场情况

齿轮室安装工作站设置有安全防护网（南北长 7.4m，东西宽 6.5m，高 2.2m）（图 2、图 3），其东侧设置有涂胶检查口及工作站操控系统，南侧设置有联锁安全门，西侧为螺栓储存及输送系统，北侧设置有 AGV 配送物料门；同时，涂胶检查口和配送物料门均设置有安全光栅，并设置了声光报警装置。

事故发生在齿轮室安装工作站内主要承担柴油机齿轮室螺栓上料及紧固作业的机器人西侧的螺栓自动进给装置处（图 4）。李

某龙从AGV配送物料门进入工作站，在弯腰查看螺栓进给装置情况时，机器人突然启动，其取（紧固）螺栓的末端执行器旋转并下压，将伤者挤压在螺栓进给装置上。应急处置过程中，将机器人末端执行器升起（图5）。

现场查看，齿轮室安装工作站安全护网齐全、完好，联锁安全门处于正常关闭状态，物料入口安全光栅及报警装置状态正常。

网上公示稿

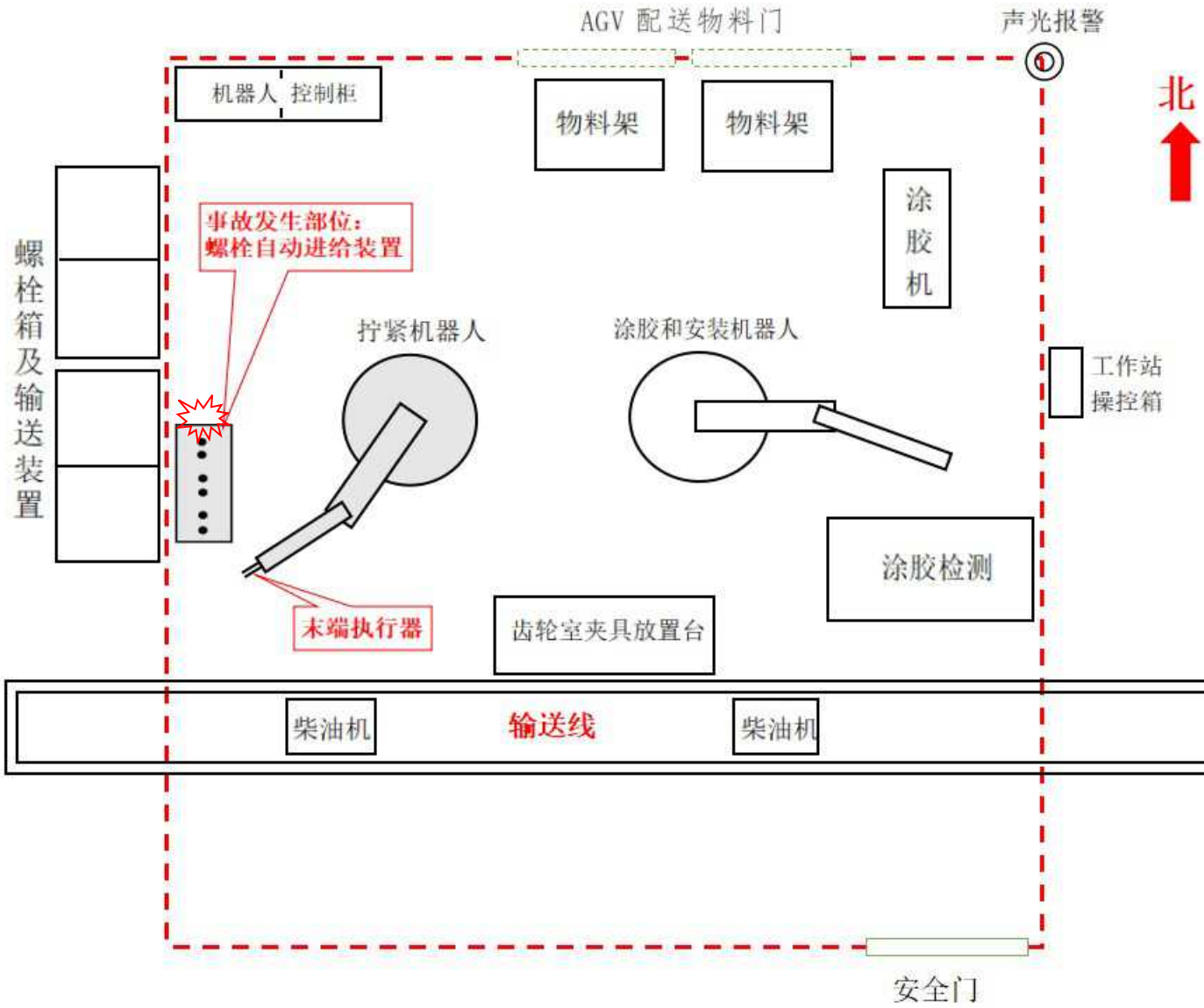


图 2 齿轮室安装工作站平面示意图

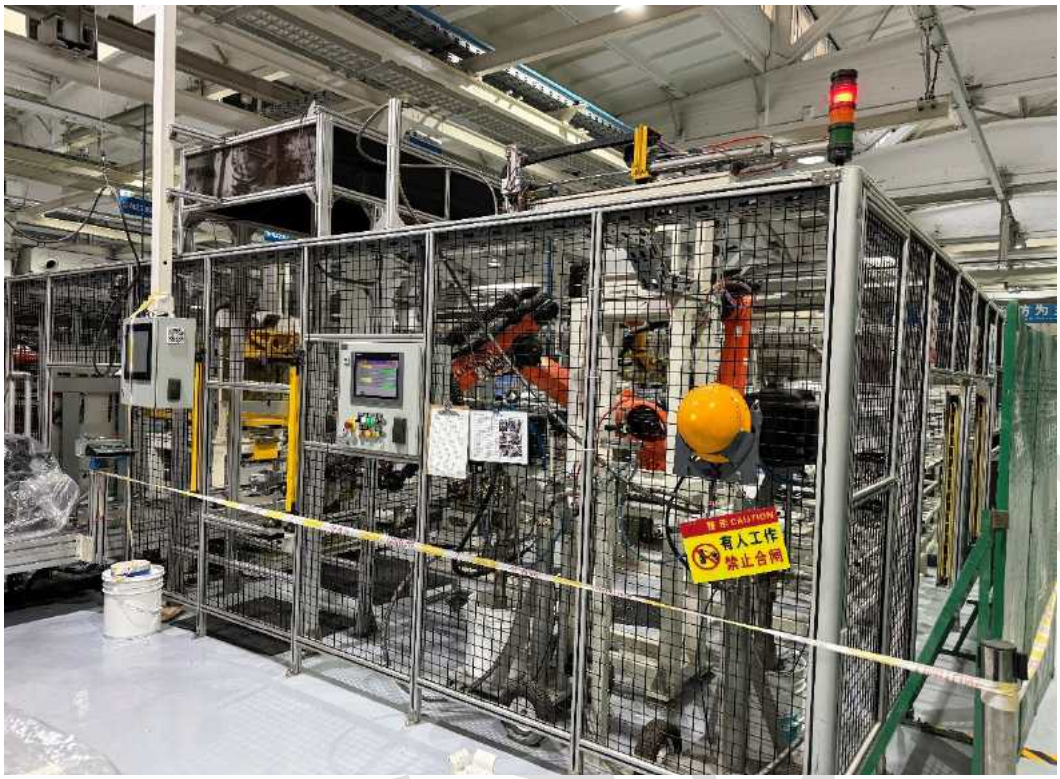


图 3 齿轮室安装工作站

网上公示



图 4 齿轮室安装工作站螺栓自动进给装置

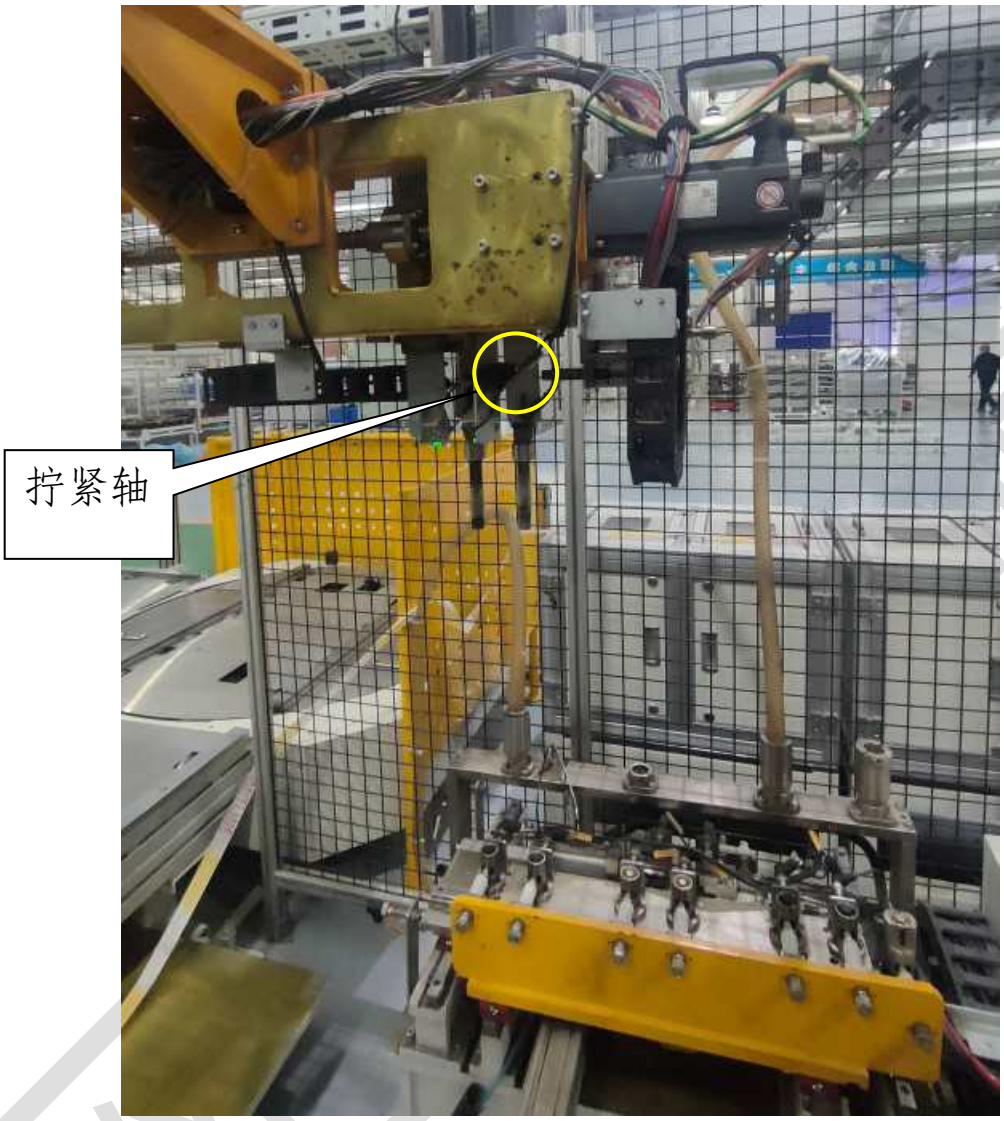


图 5 涉事机器人末端执行器



图 6 齿轮室安装工作站北侧物料入口（光栅）

二、事故发生经过和应急处置情况

2026 年 2 月 11 日 10 时 34 分许，一拖（洛阳）柴油机有限公司装配车间二线内装班齿轮室安装工作站南侧操作工位装配钳工张某雷（男，30 岁，负责向柴油机齿轮室安放齿轮），发现流水线上游工序未及时转运柴油机，遂前往工作站西侧螺栓料箱处，开启箱盖检查螺栓存量，确认无异常后，转而观察工作站内螺栓进给装置运行状况，判断该装置可能发生螺栓卡料故障。张某雷随即告知上道工序齿轮室工位操作工李某龙。10 时 36 分左右，李某龙抵达工作站西侧查看情况，随后直接经由工作站北侧的 AGV 配送物料门进入站内，低头躬身检查螺栓进给装置。此时，机器人突发动作，其末端执行器旋转下压，末端执行器上的两根拧紧轴压至李某龙背部。位于工作站外的张某雷发现李某龙被挤压后，立即跑至工作站东侧设备操控箱处，将设备由自动模式切换为手动模式，并迅速向内装班班长赵某收报告，同时呼叫现场负责生产线维保工作的天永公司技术人员王某。王某到达现场后，操作机器人将末端执行器升起。赵某收了解情况后，于 10 时 40 分拨打 120 急救电话，并向装配车间安全员梁某辉报告。梁某辉随即分别向装配车间主任李某力、副主任张某波报告，李某力向公司安全武保部部长康某森报告。约 10 时 41 分，张某波、梁某辉、赵某收等人到达现场，共同将李某龙从齿轮室安装工作站转移至

站外东侧安全区域。康某森接报后，立即向公司领导肖某赛、喻某学、常某洲报告。公司领导迅速赶赴事故现场，启动公司应急相应，迅速组织开展应急处置工作。10 时 54 分，河南科技大学第一附属医院急救人员抵达事故现场实施抢救；11 时 06 分，医护人员及车间领导将伤者李某龙送往该院急诊科救治。同时，一拖（洛阳）柴油机有限公司相关负责人将事故信息报送至涧西区应急管理局。涧西区应急管理局收到事故信息后，第一时间核实事故情况，并向市应急管理局、区委区政府进行报告。15 时 15 分，李某龙经抢救无效宣告死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

该起事故造成一人死亡。

死者信息：李某龙，男，39 岁，未婚，家庭住址：河南省陕县人，柴油机公司装配车间装配钳工，装配二线内装班齿轮室安装工作站操作工。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）的规定，该事故直接经济损失约为 143.6 万元。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

综合调查询问、现场勘察、视频分析、现场试验，查明事故直

接原因为操作人员违反操作规程作业导致事故发生。装配二线内装班齿轮室安装工作站操作工李某龙安全意识淡薄，视频资料显示，事发当天，李某龙曾多次违章从AGV配送物料门进入过工作站。而事故发生时，李某龙在发现设备出现问题后，未按照操作规程上报维修人员处理,且在未停机的情况下，径直从物料门进入站内查看故障情况，违反了公司《2024柴TZ--060号齿轮室安装工作站安全操作规程》第3.6条“设备运转过程中，不得超越护栏进入设备工作区域或将头探过护栏防护区域。”及第3.7条“设备出现异常时，立即按下急停按钮，通知相关人员进行检修，严禁私自修理调整设备”等的规定，是造成事故的主要原因。

（二）事故间接原因

1.安全生产主体责任落实不到位。柴油机公司、一拖公司未能严格落实国家、省、市、区关于安全生产工作的决策部署，对上级关于工贸领域安全生产专项行动的推动落实不力。柴油机公司虽制定了安全生产规章制度及操作规程，但相关制度与规程未能有效执行、流于形式。一拖公司作为柴油机公司全资母公司，对子公司的安全监督管理不到位，企业负责人及安全管理人员的安全责任落实存在明显差距，导致安全生产责任链条在母子两级公司间层层衰减。

2.安全生产制度执行不到位。柴油机公司主要负责人及安全生产管理人员未认真履行《中华人民共和国安全生产法》赋予的

法定职责，对生产作业现场安全管理不到位，未能及时发现、制止和纠正作业人员违反操作规程的行为。一拖公司在制度执行的监督检查上存在缺失，未建立有效的对子公司制度执行情况的考核与问责机制，致使柴油机公司管理层安全职责悬空、现场管理流于形式。

3.安全隐患排查不到位。柴油机公司虽制定有《安全生产事故隐患排查治理管理规定》，并设置安全员进行日常巡检，但对死者李某龙多次习惯性违章作业行为长期未发现和整治，隐患排查治理工作存在明显盲区。一拖公司对子公司的隐患排查治理工作督导浮于表面，未深入检查柴油机公司作业现场的实质性风险，也未将习惯性违章纳入重点排查范畴，导致隐患长期积累。

4.安全教育培训不到位。柴油机公司装配车间未根据实际情况制定培训计划，培训内容缺少岗位安全操作规程和应急处置知识，安全教育培训流于形式。一拖公司对柴油机公司的安全教育培训工作缺乏实质性指导和监督，未组织针对性的专项培训或效果评估，致使安全培训不深入、不实际，作业人员安全意识和技能得不到有效提升。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问有关当事人和对事故现场视频资料分析，排除他人误操作或故意行为。

五、事故涉及有关方面的主要责任

一拖(洛阳)柴油机有限公司，落实国家、省、市、区安全生产工作决策部署不力，未能落实企业安全生产主体责任，安全教育培训不到位，安全生产隐患排查不全面，对员工违反操作规程作业未能及时发现、制止，并采取可靠的安全措施消除隐患，导致事故发生，对事故的发生负有主要责任。

第一拖拉机股份有限公司，落实国家、省、市、区安全生产工作决策部署不力，对其全资控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司安全生产工作监管不到位，对事故发生负有管理责任。

六、对有关单位及责任人的处理建议

（一）免于追究责任的人员

李某龙，鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

（二）建议对6名责任人员和2家责任单位依法依规进行处理。

七、事故整改和防范措施建议

（一）深刻汲取教训，筑牢安全防线

各街道办事处、相关部门及生产经营单位必须将本次事故作为反面教材，深入开展警示教育，坚决压实安全监管、属地管理和企业主体责任。监管部门要严格落实“三管三必须要求”，深入一线，帮助企业查险除患；街道办事处要结合履职事项清单，加强日常的监督检查，严格督促企业主要负责人落实安全生产主体责任；生产经营单位要加强对职工、员工的安全教育

网上公示稿

培训，强化风险辨识能力，重点针对设备调试、换模、清理、维修等非正常作业环节进行专项培训，杜绝违章冒险作业。

（二）坚持举一反三，开展隐患排查

一拖公司、柴油机公司要及时对本单位安全风险分级管控和隐患排查治理体系进行更新完善，针对本次生产安全事故深入开展安全生产事故隐患大排查大整治工作，全面消除事故隐患，保证安全生产。同时，加强公司员工以及外包作业人员的安全生产教育培训和安全技术交底工作，提高作业人员安全意识和自我防护意识。特别要加强对机械臂使用的安全管理,完善各项安全防范措施和加强现场监管工作，严厉查处作业人员违章作业行为，确保所有机械作业安全。

（三）强化安全监督，夯实安全基础

各行业主管部门要加大监督检查力度，紧盯重点行业领域和重要作业环节，采取“四不两直”、专家会诊、交叉互查等方式，加大检查频次和深度。对发现的违法违规行为“零容忍”，充分运用立案处罚、警示约谈、案例曝光等方式方法，必须依法依规顶格处罚，形成有力震慑。